

Lista 3 - Limites Infinitos, Limites no Infinito e Limites de Sequências.

Calcule

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 + 7x - 3}{x^4 - 2x + 3}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 3}{x + 1}$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - 2x + 3}{3x^4 + 7x - 1}$
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5 - x}{3 + 2x}$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1}{x^2 - 2}$
6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + x}{3 + x^2}$
7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + 1}{x + 3}$
8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x + 3}}{2x - 1}$
9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \sqrt{x^2 + 3})$
10. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{3x^3 + 2})$
11. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + 3})$
12. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x + 3})$
13. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x - 1})$
14. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt[3]{2 + 3x^3})$
15. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{3x + 1}{4x^2 - 1}$
16. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x + 3}{x^2 - 1}$
17. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x + 3}{x^2 - 1}$
18. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 6x + 9}$
19. $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x + 1}{x^2 + x}$
20. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x + 1}{x^2 + x}$
21. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x - 5}{x^2 + 3x - 4}$
22. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 4x + 4}$
23. $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{3x^2 - 4}{1 - x^2}$
24. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^3 - x^2}$

Nos exercícios de 25 a 33, calcule

25. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n - 3}{n + 1}$
26. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + 3)$
27. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + 1}{n}$
28. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 2}{2n^3 + n - 1}$
29. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + 2 \right]$
30. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{2}{n} + \left(\frac{3}{5} \right)^n \right]$
31. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + 5^n}{2 + 3^n}$
32. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3} \right)^k$
33. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n t^k$ onde $0 < t < 1$

34. Supondo $0 < a < 1$, mostre que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a^k = \frac{a}{1-a}$$

35. Calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2$

(Sugestão: Verifique que $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$)

36. Uma partícula desloca-se sobre o eixo $0x$ com aceleração constante a , $a > 0$. Suponha que no instante $t = 0$ a velocidade seja zero. A velocidade no instante t é, então, dada por $v(t) = at$. Divida o intervalo de tempo $[0, T]$ em n intervalos de amplitudes iguais a $\frac{T}{n}$. No instante $\frac{T}{n}$ a velocidade será $\frac{aT}{n}$, no instante $\frac{2T}{n}$, será $\frac{2aT}{n}$ etc. Supondo n suficientemente grande, o espaço percorrido entre os instantes $\frac{T}{n}$ e $\frac{2T}{n}$ será aproximadamente $\frac{aT}{n} \cdot \frac{T}{n}$ (por quê?); entre os instantes $\frac{2T}{n}$ e $\frac{3T}{n}$ o espaço percorrido será aproximadamente $\frac{2aT}{n} \cdot \frac{T}{n}$ etc.

a) Calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{aT}{n} \frac{T}{n} + \frac{2aT}{n} \frac{T}{n} + \dots + \frac{(n-1)aT}{n} \frac{T}{n} \right]$

b) Interprete cinematicamente e geometricamente o limite acima.

37. Sabe-se que a sequência $a_1 = \sqrt{2}$, $a_2 = \sqrt{2\sqrt{2}}$, $a_3 = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}$, ..., é convergente. Calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

38. Sabe-se que a sequência $\sqrt{2}$, $\sqrt{2 + \sqrt{2}}$, $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$, ..., é convergente. Calcule seu limite.

Nos exercícios de 39 a 46, calcule

39. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$

40. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+2}$

41. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^x$

42. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{x+1}$

43. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+2}{x+1}\right)^x$

44. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^x$

45. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{1}{x}}$

46. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x}$

47. Seja $a > 0, a \neq 1$. Mostre que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \ln a$$

Nos exercícios de 48 a 51, calcule

48. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$

49. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x}$

50. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x - 1}{x}$

51. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3^x - 1}{x^2}$